



Симуляция экосистемы



Автор: Елистратов Владимир 9it
Руководитель: Кирилл Вячеславович Здох



Цель проекта:

Создать автономную экосистему, в которой популяция животных эволюционирует в реальном времени через механизмы естественного отбора и генетических мутаций.

Задачи проекта:

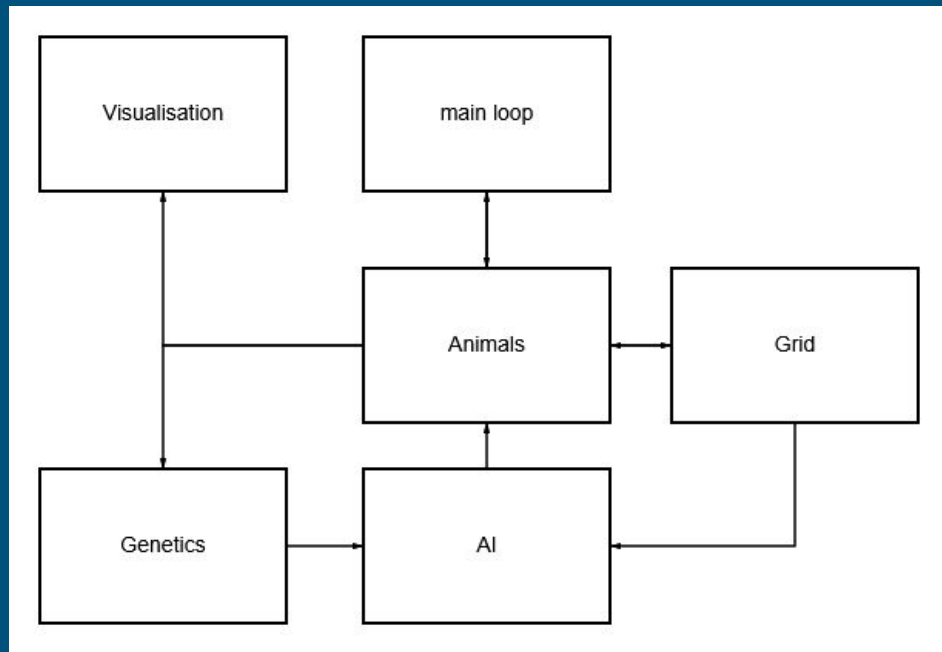
- Спроектировать систему пространственного хэширования.
- Разработать архитектуру нейронной сети для управления животными.
- Реализовать алгоритмы генетического наследования и мутации параметров, позволяющие изменять характеристики агентов и веса их нейронных сетей.
- Сформулировать математическую модель баланса характеристик.
- Внедрить систему энергетического баланса для естественной регуляции численности популяции.
- Связать всё это вместе.

Технологический стек

- Язык программирования - c++.
- Фреймворк Qt.
- Инструменты Qt для 2D отрисовки изображения.
- Искусственный интеллект (архитектура нейронной сети без тяжёлых библиотек).

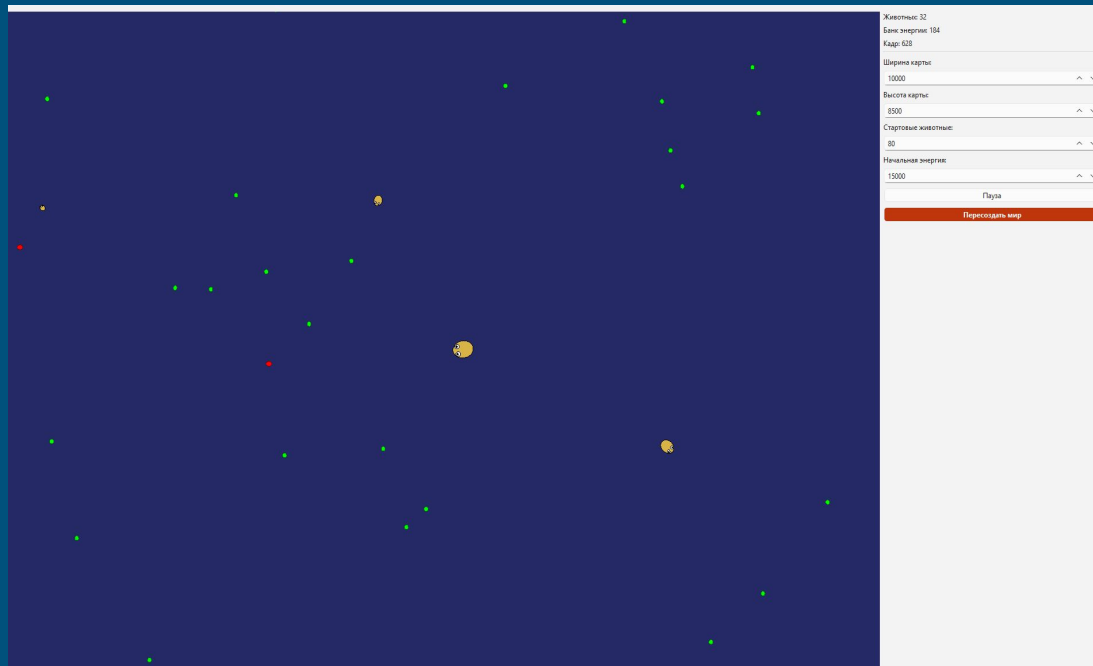
Архитектура проекта

Почти все компоненты связаны друг с другом.



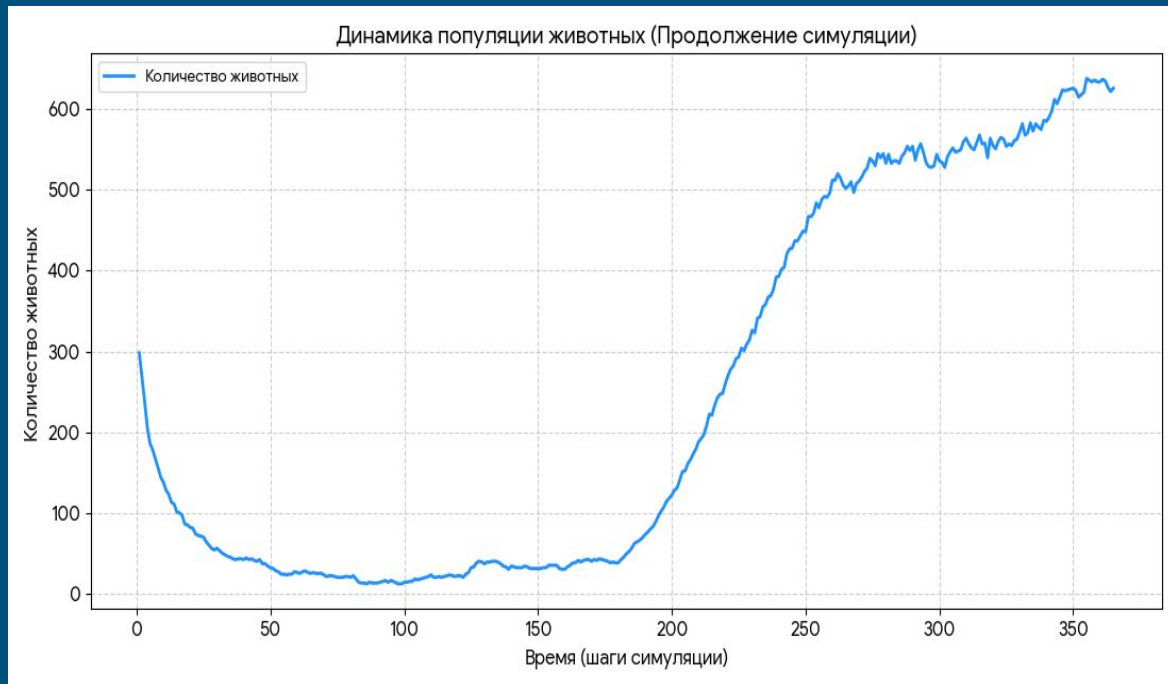
Интерфейс, основные функции.

- Возможность отслеживать количество животных.
- Возможность настройки количества базовых существ, размера карты, количества еды.
- возможность двигать камеру и приближать изображение.



Результаты тестирования

График зависимости
количества животных
от времени.



Документация

gitHub

Инструкция по запуску (Windows)

- Скачать последний release.
- разархивировать.
- запустить evolution.exe в папке release.



Итоги и перспективы

Достиг ли я цели? - Да, я считаю что я достиг цели, создав симуляцию эволюции.

Этот проект дал мне много опыта в создании приложений и симуляций.

Перспективы:

- В первую очередь - добавление большего контроля пользователя над миром, возможность настраивать такие значения как энергетическая ценность еды.